

Trois schèmes de l'infini chez les présocratiques

Arnaud Macé

▶ **To cite this version:**

Arnaud Macé. Trois schèmes de l'infini chez les présocratiques. Fabien Ferri; Arnaud Macé; Stefan Neuwirth. Le schème et le diagramme. Les ancrages matériels de la pensée et le partage visuel des connaissances, Presses universitaires de Franche-Comté, pp.19-33, 2024, 978-2-84867-993-8. ⟨10.4000/books.pufc.55071⟩. ⟨hal-05028821⟩

HAL Id: hal-05028821

https://hal.science/hal-05028821v1

Submitted on 25 Apr 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 - Attribution - Non-commercial use - No Derivative Works - International License



Sous la direction de Fabien Ferri, Arnaud Macé et Stefan Neuwirth

Le schème et le diagramme
Les ancrages matériels de la pensée et le partage visuel des connaissances

Trois schèmes de l'infini chez les présocratiques

Arnaud Macé

Éditeur : Presses universitaires de Franche-Comté
Lieu d'édition : Besançon
Publication sur OpenEdition Books : 14 mars 2024
Collection : Sciences : concepts et problèmes
ISBN numérique : 978-2-84867-994-5

https://books.openedition.org

Fourni par Université de Franche-Comté

RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE

Macé, Arnaud. « Trois schèmes de l'infini chez les présocratiques ». *Le schème et le diagramme*, édité par Fabien Ferri et al., Presses universitaires de Franche-Comté, 2024, https://doi.org/10.4000/books.pufc.55071.

Ce document a été généré automatiquement le 10 avril 2025.

Le format PDF est diffusé sous Licence OpenEdition Books sauf mention contraire.

Trois schèmes de l'infini chez les présocratiques

Arnaud Macé

On peut facilement dissiper la notion superficielle selon laquelle l'infini, idée moderne, aurait échappé aux Anciens, qui n'auraient quant à eux conçu qu'un monde « fini »[1]. Plus subtile est l'idée selon laquelle les présocratiques, avec leur concept d'*apeiron* (ἄπειρον), ne parlaient pas véritablement de l'« infini », mais d'autre chose, que l'on a parfois voulu comprendre comme « l'indéterminé »[2], mais que l'on s'accorde plutôt aujourd'hui à appeler « l'illimité », pour faire entendre la référence à la « limite » (πέρας) dont le terme dirait l'absence ou le dépassement (Graham 2006, p. 29-31). Dire l'absence de limite est pourtant ce que l'*apeiron* partage avec l'*infinitus* latin, qui désigne lui aussi ce qui n'a pas de « *finis* », c'est-à-dire de borne, de limite. Il faut donc s'assurer que les réticences que l'on peut éprouver à reconnaître une expérience de l'infini à travers ce que les anciens Grecs nomment *apeiron* ne tient pas à une forme de savant malentendu, fruit d'une histoire de la philosophie riche en propositions pour promouvoir un infini supposément véritable, qualitatif, intelligible, au nom duquel on relègue l'infini mathématique, surtout dans sa forme

1 Alexandre Koyré dissipait, dès les premières lignes du premier chapitre de son ouvrage intitulé *Du monde clos à l'univers infini*, l'erreur que son titre pouvait induire, en faisant remonter en Grèce ancienne « l'origine de la conception de l'infinité de l'Univers » (Koyré 1973, p. 17). Certes le Moyen Âge avait pu valoriser les représentations de l'univers fini d'origines platonicienne et aristotélicienne, mais il suffit de rappeler qu'Aristote a dû argumenter contre les représentations présocratiques de l'univers infini et que l'atomisme hellénistique a fait perdurer cette conception après la critique aristotélicienne.

2 On a pu arguer qu'Anaximandre a appelé *apeiron* le principe de toutes choses pour signifier qu'il s'agissait d'une réalité antérieure à la distinction des éléments, et donc en ce sens l'illimité serait l'indifférencié (Cornford 1952, p. 178). On a contesté que le terme puisse avoir cette signification (Dancy 1989, p. 171). Voir Graham 2006, p. 30 ; Gregory 2016, p. 87.

potentielle (celle qui consiste par exemple à compter en ajoutant toujours une unité de plus), comme un « mauvais infini », ou un « indéfini »[3]. À rebours de ces développements, les penseurs présocratiques nous offrent, à travers leur usage du concept d'*apeiron*, un terrain d'exploration de ce que l'on a pu appeler « le concept littéral de l'infinité » (Lakoff, Núñez 2000, p. 156), qui se rencontre aussi bien en dehors des mathématiques qu'à l'origine des intuitions sur lesquelles celles-ci reposent, et qui consiste dans la représentation de processus sans fin, inachevables, soit sous leur aspect imperfectif (en train de s'accomplir indéfiniment), soit sous leur aspect accompli, résultatif, c'est-à-dire comme infini potentiel ou infini actuel (*ibid*., p. 158). Dans un contexte où la poésie joue un rôle culturel important, les termes que les philosophes présocratiques s'approprient ont déjà une histoire, dans laquelle la richesse des images concourt à la construction du sens. Loin de n'être que des illustrations propres à un contexte particulier, les motifs et les images sont parfois ce qui fait l'unité des termes polysémiques (Demont 1978) : nous appelons « schèmes » ces formes de généralité transposables d'un contexte à l'autre, et qui reposent souvent sur la représentation d'opérations ou de processus. Par exemple, on comprendra le plus souvent ce que les présocratiques désignent par « *phusis* » si on y cherche ce qu'une chose qui a dû pousser, croître, se développer, tire de cette genèse (Patzer 1993 ; Macé 2017). On comprendra ce que désigne à chaque fois le terme « *kosmos* » en y retrouvant ce qui a fait l'objet d'une mise en ordre, par laquelle chaque chose, chaque détail, a trouvé sa place (Diller 1956 ; Macé 2019). Ainsi, du tri des moutons à la mise en ordre de l'univers, le même schème permet de mettre en œuvre, dans des contextes très différents, une même logique immanente à l'opération (Macé, Therme 2013). Qu'en est-il donc de l'*apeiron* ?

Nous nous proposons, dans le présent article, de contribuer à l'étude des schèmes de l'infini en Grèce ancienne (Wersinger 2008), en explorant plusieurs manières concrètes de construire l'infini, au moyen de trois schèmes dont nous voudrions montrer qu'ils offrent des ressources graduelles et spécifiques pour représenter les deux variétés, potentielle et actuelle, de l'infini : l'analyse de plusieurs occurrences du terme ἄπειρον dans la poésie ancienne nous permettra de faire apparaître le

3 René Descartes, pressé par Henry More d'expliquer pourquoi il insiste pour appeler l'étendue « indéfinie », plutôt qu'infinie, avoue qu'il préfère appeler ainsi les choses auxquelles il ne connaît « aucune fin », et réserver le terme d'infini à Dieu dont l'infinité serait la seule « positive ». Voir les textes de la correspondance entre Descartes et More commentés par Koyré (Koyré 1973, p. 147-149). Le néo-platonisme introduit cette idée que l'infini véritable est intelligible et non quantitatif, et c'est à ce titre qu'on le présente comme l'achèvement de la philosophie antique par lequel l'histoire de l'ἄπειρον passerait de l'illimité présocratique à l'infini véritable (Soulier 2014, p. 13).

schème du parcours qui en éclaire le sens, et nous verrons alors comment Mélissos et Archytas se sont appuyés sur ce schème pour approcher la dimension itérative de l'infini potentiel, et proposer plusieurs images indirectes de l'infini actuel ; nous examinerons ensuite l'usage par Zénon du schème de la division, d'une manière qui porte l'itération propre à l'infini potentiel à son expression la plus claire, et ouvre la voie à une représentation du résultat actuel d'un processus de division infinie. Enfin, nous trouverons dans l'usage du schème de la distribution chez Anaxagore l'outil le plus puissant que nous proposent les présocratiques pour établir des comparaisons entre ensembles finis et infinis.

L'ἄπειρον dans la poésie ancienne

Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer la formation de l'adjectif ἄπειρος (ἀπείρων pour la forme épique) : on peut se demander si l'*alpha* privatif sur lequel s'ouvre le terme porte sur le substantif πέρας qui désigne le terme, la limite (πεῖραρ dans sa forme épique), ou bien le radical d'un verbe apparenté, comme περάω (traverser), πείρω (percer, courir à travers), περαίνω (parvenir, accomplir). Autrement dit, est-ce que ce qui est *apeiros*, c'est ce qui n'a pas de limite ou ce qui ne peut être traversé ou parcouru ? Charles H. Kahn, dans un appendice de son livre sur Anaximandre consacré à ce terme (« The ἄπειρον of Anaximander »), considère que la deuxième hypothèse permet de dissiper le soupçon d'incohérence que l'on pourrait nourrir à l'endroit des anciens poètes lorsqu'ils font usage du terme ἄπειρος, ou de termes apparentés, à propos d'objets auxquels ils reconnaissent pourtant des limites (Kahn 1960, p. 232). Homère évoque à plusieurs reprises les limites de la terre (voir ci-après) et Hésiode, dans sa description du Tartare, évoque le lieu où l'on voit « de la Terre sombre et du Tartare brumeux, de la mer infertile et du Ciel étoilé », les unes à côté des autres, « les sources de tous et leurs limites affreuses et humides » (*Théogonie*, p. 738-739)[4]. Pourtant, les deux poètes se réfèrent aussi à la terre ou à la mer « infinie »[5]. Charles Kahn propose de lever la contradiction apparente en considérant que les deux poètes se réfèrent dans ce cas à l'impossibilité pour les

4 Sauf mention explicite, toutes les traductions du grec sont les nôtres. Le texte grec utilisé pour Homère et Hésiode est celui des éditions de la Collection des Universités de France (Belles Lettres).

5 Voyez le relevé non exhaustif de Charles Kahn qui note la dimension formulaire chez Homère d'expressions comme ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν (par exemple *Il*. VII 446) et ἐπ' ἀπείρονα πόντον (par exemple *Il*. VII 350) (Kahn 1960, p. 231, n° 1). Pour Hésiode, voir par exemple πόντος ἀπείριτος *Th*. 109 et κατὰ γαῖαν ἀπείριτον *Th*. 878.

mortels de les traverser, de les franchir : la mer, la terre ne sont pas sans limites mais elles sont infranchissables (pour les hommes). Ainsi, lorsqu'Homère évoque la mer « infinie » tout en parlant des sandales extraordinaires qui permettent à Hermès de la parcourir comme il le souhaite (*Il*. XIV 341), il magnifie le pouvoir des dieux de franchir sans même y penser ce dont un mortel, à lui seul, ne verrait jamais le bout. S'il faut donc entendre dans l'ἄπειρον ce qui est illimité parce qu'infranchissable, inextricable, indénouable (Wersinger 2008, p. 35-39), cela permet de saisir l'idée de limite comme celle de l'achèvement d'un parcours. Lorsqu'Homère évoque les limites de la Terre (πείρατα γαίης), ce motif semble en effet toujours associé à l'idée d'un parcours : Héra évoque ces confins pour faire croire à Aphrodite qu'elle s'y rend pour y trouver Océan (*Il.* XIV 200), Zeus menace d'y exiler les dieux récalcitrants (*Il*. VIII 14-16), à commencer par Héra elle-même, dont Zeus avoue n'avoir cure qu'elle aille, dans sa colère, « jusqu'aux plus lointaines limites de la terre et de la mer » (*Il*. VIII 478-479). Chez Hésiode, les limites de la Terre sont les endroits où l'on ne cesse de reléguer des Titans, et l'assignation de ces limites est clairement associée à la mesure d'un parcours : c'est particulièrement net lorsque, dans les vers 721-725, la symétrie cosmique est établie par la mesure du temps de parcours d'une enclume imaginaire, qui mettrait neuf jours et neuf nuits à tomber du Ciel sur la terre, et exactement le même temps à tomber de la terre au Tartare où se trouvent les limites évoquées (Macé 2020, p. 70-72). Et lorsqu'un « gouffre immense » (χάσμα μέγ') s'ouvre au-delà de ces limites, c'est le temps de parcours qui permet d'envisager son absence de limite, puisqu' « on ne saurait, même en un an », en « atteindre le fond » (v. 740-741). Cette insistance sur l'idée du parcours maintient une ambiguïté : on ne saura pas si l'espace évoqué par Hésiode est absolument sans limites (Ballabriga 1986, p. 264-65) ou s'il s'agit plutôt d'un espace délimité mais infranchissable pour les dieux eux-mêmes (Strauss Clay 2020), car on y est « emporté par-ci et par-là par des bourrasques, l'une après l'autre » (v. 742).
Poser une limite, cela suppose donc de pouvoir identifier le terme d'un parcours. Il y a là un schème, ou, selon le mot employé par Charles Kahn, une « idée verbale », qu'il faut postuler pour donner sens aux différents termes de la même famille : il s'agit du fait de parcourir d'un bout à l'autre, de traverser de part en part, qu'il s'agisse de désigner ce mouvement lui-même, ou bien ce à quoi l'on parvient au point où s'arrête le parcours, le terme, la limite, l'issue au bout du chemin.

Le schème du parcours chez les présocratiques

Certains fragments et témoignages relatifs aux doctrines présocratiques de l'infini manifestent-ils l'usage de ce schème ? Commençons par regarder la manière dont Mélissos parle de l'être auquel il entend reconnaître un caractère « illimité » :

> Or, à partir de l'illimité (ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπείρου), il déduisait l'un de la manière suivante : « s'il n'était pas un, il atteindrait autre chose (περανεῖ πρὸς ἄλλο) ».[6]

Selon le citateur Simplicius, il faut supposer que Mélissos accomplissait une forme de raisonnement par l'absurde afin de déduire l'unité de l'être à partir du caractère illimité de celui-ci. Il s'agit de prouver l'unicité de l'être (il y a un être et un seul), et, pour ce faire, on pose la proposition contradictoire : « s'il n'était pas un ». Qu'en découlerait-il ? Pour imaginer les conséquences de cette proposition, Mélissos fait usage du verbe περαίνειν, précédemment évoqué. Ce verbe nous invite à nous représenter un « mouvement fictif » (Fauconnier 1997, p. 177 ; Hutchins 2005, p. 1563), qui unit deux représentations spatiales : nous parcourons mentalement une structure que l'on suppose immobile (comme on suivrait par exemple la ligne d'une clôture descendant une colline) en nous projetant vers un point focal, en l'occurrence l'endroit où ce parcours *parvient* (par exemple jusqu'à une rivière qui se trouverait en bas de la colline)[7]. Dans le cas précis que nous propose Mélissos, notre regard mental est invité à parcourir l'étendue de l'être jusqu'au moment où il lui faudrait atteindre autre chose que lui, afin qu'il puisse y avoir plus d'une chose, puisqu'il n'est pas unique. Or, conformément au schème que nous avons exploré, c'est bien cet arrêt que nous interdit le fait d'avoir qualifié quelque chose d'ἄπειρον. Si l'être a cette qualité, nous ne pouvons pas le traverser jusqu'à ce que nous atteignions un point où il s'achève – nous voyons que l'hypothèse contrefactuelle que Mélissos nous invite à explorer suppose que nous n'ayons aucune des limitations des hommes pour qui des choses pourtant dotées de limites sont intraversables.

---

6 Simplicius cite ici ce que l'on a coutume d'appeler le fr. 5 de Mélissos, voir Simplicius, *Commentaire sur la* Physique *d'Aristote*, 110, 5-6, éd. H. Diels. Pour Mélissos, nous utilisons la traduction de Luc Brisson (Brisson, Macé, Pradeau 2022).

7 L'exemple de la clôture et de la rivière vient de Fauconnier (page citée) : « The fence runs all the way down to the river ». Fauconnier appelle *input spaces* les représentations spatiales initiales dont le mélange résulte en un *conceptual blend*, produit par la personne qui conçoit, et dont le regard mental (the *conceptualizer's gaze*) opère un « scan mental » (*mental scanning*) ou une « projection de structure » (*structure projection*). Selon les termes d'Hutchins (voir la page citée), la clôture imaginée sert d'« ancrage matériel » au mouvement conceptuel, dans la mesure où le mouvement de la pensée s'est ancré dans la forme de l'objet matériel dont il suit les contours.

Avec Mélissos, nous pouvons aussi vérifier que la notion de limite n'a elle-même de sens qu'au sein du schème du parcours. Le fr. 6 explicite qu'en effet, s'il y avait deux êtres, il faudrait bien qu'à l'endroit où ils se rencontrent, ils possèdent une limite :

> Si en effet il l'était, il serait un, car s'il était deux, ils ne pourraient être illimités (ἄπειρα), étant donné qu'ils auraient des limites l'un par rapport à l'autre (πείρατα πρὸς ἄλληλα).[8]

Un témoignage d'Aristote nous amène à faire l'hypothèse que Mélissos utilisait une autre démonstration par l'absurde, non pas seulement pour démontrer l'unicité de l'être, mais pour démontrer la propriété qui était déjà supposée établie dans les fragments que nous venons de citer, à savoir son caractère illimité. Or cette démonstration contient à nouveau l'usage du verbe περαίνειν.

> À partir donc de ces arguments, passant outre la sensation et la négligeant, parce qu'il faut suivre la raison, ils prétendent que le tout est un et immobile, et même, selon certains, qu'il est illimité, puisque la limite atteindrait le vide (τὸ γὰρ πέρας περαίνειν ἂν πρὸς τὸ κενόν).[9]

Aristote prête ici une crainte à certains Éléates, celle de voir un être qui aurait une limite parvenir jusqu'à celle-ci, après quoi il ne saurait y avoir que le vide. La formule d'Aristote redouble l'évocation du trajet mental déclenché par le verbe περαίνειν par l'explicitation de la limite (πέρας) auquel il tend. Or cette fois-ci, la limite ne borde pas une autre chose, mais le vide, c'est-à-dire un non-être, dont l'existence est exclue par les prémisses des Éléates. Si l'être existe et que le non-être n'existe pas, il faut que l'être n'ait pas de limite et que le parcours mental que nous ferons de son extension ne nous amène à aucune bordure.

Pouvons-nous mettre en œuvre le schème du parcours de telle sorte qu'il ne parvienne à aucune limite ? Cette expérience de pensée nous est rapportée, non pas à propos des Éléates, mais des pythagoriciens. Simplicius nous rapporte qu'Eudème attribuait ceci à Archytas :

> Si je parvenais à l'extrémité du ciel (ἐν τῷ ἐσχάτῳ οὐρανῷ), pourrais-je étendre la main ou un bâton à l'extérieur (εἰς τὸ ἔξω), ou non ? Il serait étrange de ne pouvoir l'étendre, mais si je l'étends, il y aura à l'extérieur, soit un corps, soit un lieu.[10]

Simplicius poursuit l'évocation de cette expérience mentale en décrivant le raisonnement qui suit :

---

8 Simplicius, *Commentaire sur le traité* Du ciel *d'Aristote*, 557, p. 16-17, éd. J. L. Heiberg, nous traduisons.
9 Aristote, *De la génération et de la corruption* I 8, 324a13-16 Bekker = R B4a.
10 Simplicius, *Commentaire sur la* Physique *d'Aristote*, 467, p. 26-29, édition H. Diels, corrigée en suivant Huffman (voir Laks-Most Archytas D 21).

> Ainsi marche-t-il toujours (ἀεὶ οὖν βαδιεῖται), arrivant de la même façon à la limite à chaque fois choisie (τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τὸ ἀεὶ λαμβανόμενον πέρας) et se pose la même question de savoir s'il y aura toujours quelque chose d'autre où va le bâton : il est manifeste qu'il est illimité (ἄπειρον).[11]

La marche décrite dans l'expérience de pensée que Simplicius prête à Archytas offre un exemple très concret de mise en œuvre du schème du parcours. À quel moment cette expérience de pensée déclenche-t-elle la représentation d'un infini ? Précisément au moment où la marche donne l'occasion de formuler l'itération : on marche « toujours » et on arrive au terme « à chaque fois choisi ». À travers le caractère mouvant de la limite à chaque fois repoussée, l'action de marcher acquiert ce caractère imperfectif qui lui permet d'exprimer un processus infini (Lakoff, Núñez 2000, p. 155-179). Ainsi, nous prenons le contre-pied de Simplicius, lorsque celui-ci refuse d'imaginer que Mélissos ait pu reconnaître à l'être une étendue infinie : lors même qu'il cite Mélissos affirmant à propos de l'être « de même qu'il est toujours, de même il faut que toujours sa grandeur soit illimitée (τὸ μέγεθος ἄπειρον) », il commente immédiatement : « il parle de grandeur (μέγεθος) et non d'étendue (διαστατόν) »[12], détournant le sens physique du terme signifiant ici la grandeur pour en faire une puissance qualitative, conformément aux principes de l'interprétation néo-platonicienne, pour laquelle l'infini véritable est intelligible (Soulier 2014). Ce qui ne doit pas nous échapper néanmoins, c'est que Mélissos, comme Archytas, produisent l'étendue infinie par la mise en place d'une expérience cognitive de l'itération, par la représentation d'une opération inachevable. L'infini est, du point de vue cognitif, une représentation qui est enclenchée par la mise en place d'une opération soumise à répétition. Ainsi le schème du parcours peut-il prendre différentes formes mentales, qu'il s'agisse de se projeter mentalement vers la limite du ciel ou de l'être, ou de défaire des nœuds un à un : c'est le sens possible du terme *apeiron* lorsqu'Homère l'applique au filet d'Héphaïstos, dont on ne saurait se sortir, tant il y aurait de liens à défaire, un par un (*Il*. XIII 340).

Le schème du parcours semble particulièrement adapté à l'expression de l'infini potentiel. Nous voudrions suggérer que les poètes archaïques et les auteurs présocratiques ont peut-être su l'utiliser pour l'amener, par un passage à la limite, à suggérer l'idée d'un infini actuel. Nous en prendrons deux exemples. Dans la *Théogonie*, nous contemplons les racines de la Terre et de la mer, dont la croissance est accomplie

11 Simplicius, *Commentaire sur la* Physique *d'Aristote*, 467, p. 30-31, éd. H. Diels.
12 Simplicius, *Commentaire sur la* Physique *d'Aristote*, 109, p. 29-32, éd. H. Diels.

(v. 728, parfait πεφύασι), tout en apprenant un peu plus loin (811-813) qu'elles sont sans coupure, étant qualifiées par l'adjectif διηνεκής qui désigne ce qui se continue sans interruption (Macé 2020, p. 60-61 ; p. 65-66). Contemplons-nous par conséquent le résultat d'une croissance sans fin ? Si Hésiode nous laisse nous interroger sur ce point, il semble que Xénophane ait suivi cette inspiration en décrivant une Terre dotée d'une « limite » supérieure qui « sous nos pieds vient se heurter à l'air », tandis que « celle d'en bas s'en va indéfiniment » (τὸ κάτω δ' ἐς ἄπειρον ἰκνεῖται) (fr. 28). Aristote précise du reste que selon Xénophane la Terre « s'enracine à l'infini » (ἐπ'ἄπειρον… ἐρριζῶσθαι)[13]. Certes, le verbe du fr. 28 exprime un processus en train de se faire : la limite inférieure s'avance vers l'infini, comme le bord du ciel dans l'expérience de pensée prêtée à Archytas. Néanmoins, comme dans la *Théogonie*, la stabilité de la Terre sur laquelle nous marchons, et que nous ne craignons pas de voir tomber à l'infini, laisse entendre qu'elle est fermement assise sur ses racines. À travers cette solidité, c'est l'accomplissement d'un enracinement infini qui se laisse pressentir.

Un autre exemple se dégage peut-être de l'usage de la figure circulaire. On a relevé l'importance des figures circulaires associées à l'usage du terme *apeiron* chez Homère, notamment l'image de l'île « couronnée à l'infini par la mer (τὴν πέρι πόντος ἀπείριτος ἑστεφάνωται) » (*Od*. X 195), au sein de laquelle on peut suggérer que la mer accomplit autour de l'île la même fonction que le fleuve Océan s'enroulant autour de la Terre en refluant en lui-même (*Il*. XVIII 399 et 607), c'est-à-dire en créant un « cercle ininterrompu » autour d'elle (Wersinger 2008, p. 38-39). C'est donc parce qu'un parcours sans arrêt est possible autour d'un cercle, qu'il serait une image de l'infini. La figure circulaire inscrit dans une géométrie bien délimitée l'infini potentiel d'un parcours sans fin. Le fr. 5 de Parménide témoigne peut-être de cette conscience géométrique dans l'affirmation de l'indifférence du point de départ sur une telle structure : « Où que je commence, cela m'est indifférent (ξυνὸν δέ μοί ἐστιν), car je retournerai à ce point de nouveau (πάλιν) ». Il s'agit toujours d'un parcours inachevable, mais que l'on saisit à travers une structure qui lui permet de faire retour sur lui-même : ce support transforme l'itération de la limite toujours repoussée en itération du retour au même endroit. Un infini actuel est là aussi pressenti à travers une forme d'apprivoisement spatial de l'infini potentiel.

13 Aristote, *Traité du Ciel*, 294a21-24 éd. P. Moraux.

Le schème de la division

Diviser des parts, les distribuer : c'est là une opération très familière dans la culture grecque archaïque (Borecký 1965 ; Macé 2014). Chacune de ces opérations est porteuse d'une logique propre et d'une dimension cognitive correspondante. Commençons par la division, en prenant pour exemple l'argument dit de la « dichotomie », tel qu'on le prête à Zénon, tout particulièrement dans le fr. 1. Cette citation, transmise par Simplicius, prend place dans un argument sur la grandeur (dit encore argument sur le grand et le petit), dont on peut penser qu'il comportait deux branches (ou « hypothèses ») : si les choses multiples existent, il s'ensuivra la conséquence contradictoire qu'elles doivent aussi bien ne pas avoir de grandeur (être si petites qu'elles n'ont pas de grandeur, et donc ne pas exister) que toujours en avoir (au point d'avoir une grandeur illimitée). Simplicius nous prévient que Zénon aurait démontré « qu'il y a de l'illimité dans la grandeur » de la manière suivante :

> Mais si elle est, il est nécessaire que chaque chose possède une grandeur donnée (μέγεθός τι), une épaisseur, et qu'une partie de cette chose se sépare (ἀπέχειν) d'une autre. Et le même raisonnement vaut pour la partie qui s'avance (περὶ τοῦ προύχοντος). En effet, celle-ci aura une grandeur et quelque partie d'elle-même s'avancera (προέξει). Or dire cela une fois (ἅπαξ τε εἰπεῖν) revient à le dire à chaque fois (ἀεὶ λέγειν), car aucune partie de cette sorte ne sera une extrémité (ἔσχατον), et aucune ne sera sans relation avec une autre (οὔτε ἕτερον πρὸς ἕτερον οὐκ ἔσται).[14]

Zénon propose lui aussi à son auditeur d'accomplir un trajet mental, le long d'un corps doté d'une certaine épaisseur et d'une certaine longueur : le parcours mental de cette structure s'énonce dans le fait que l'on doit voir une partie du corps s'avancer (*proekhein*), comme un promontoire s'avance dans la mer[15], en supposant que l'observateur voit une partie du corps considéré s'avancer vers lui, et imagine que cette partie se détache (*apekhein*). On répète alors la même opération sur la partie qui vient de se détacher, on laisse s'avancer une partie de celle-ci, que l'on sépare à nouveau, et ainsi de suite. Le trajet mental proposé à l'attention de qui écoute ou lit ces lignes permet de reconnaître qu'il y a à chaque fois une grandeur, et que celle-ci se prête à une coupure. Les deux verbes utilisés produisent une

14 Simplicius, *Commentaire sur la* Physique *d'Aristote*, 141, p. 1-9, éd. H. Diels. Nous traduisons (Brisson, Macé, Pradeau 2022).

15 Pour l'usage de ce verbe pour dire ce qui s'élance comme une colline vers le ciel ou comme un promontoire dans la mer, voir respectivement Homère, *Odyssée*, XII, 11 et Hérodote, IV, 177.

perspective cognitive dynamique : l'un focalise l'attention sur la grandeur qui s'avance, l'autre accomplit la division. Or l'essentiel est ici que Zénon emploie alors une formule caractéristique du raisonnement par récurrence : « Or dire cela une fois revient à le dire *à chaque fois* ». On a parlé à ce propos de formulation remarquable de l'« inachevabilité » du raisonnement « itératif » (Seban 2018). Chaque nouvelle partie est en relation avec une autre : il n'y a jamais de terme extrême, mais toujours une autre division possible. Le processus est inachevable : en ce sens, la division est une forme particulière d'illimitation du schème du parcours. Il en résulte un illimité dans le nombre, si l'on compte toutes les parties produites par la division (c'est ce que propose le fr. 3 de Zénon, voir Brisson, Macé, Pradeau 2022, p. 164-165) ; ce peut aussi être celui d'une grandeur sans limite, si l'on s'imagine ajouter les unes aux autres toutes les parties physiques du corps ainsi découpé à l'infini.

Le schème de la division fonctionne par conséquent lui aussi pour produire un infini potentiel. Ce schème peut-il lui aussi être utilisé pour construire la représentation d'un infini actuel ? Aristote rapporte, dans son traité *De la Génération et de la Corruption* (I, 2, 316a23-25), que les atomistes ont affirmé l'existence de grandeurs indivisibles (les atomes), afin d'échapper à la dichotomie, parce qu'ils se demandaient ce qu'il pourrait bien rester si on supposait entièrement accomplie la division d'un corps ayant partout la propriété d'être divisé : assurément pas une grandeur, puisque celle-ci est divisible, mais une infinité des points sans épaisseur à partir desquels on ne saurait engendrer des corps. Nous laisserons de côté la question, débattue, de savoir si Parménide et Zénon avaient imaginé une telle possibilité. Il nous suffit de considérer que l'hypothèse d'une division intégrale et accomplie d'un corps infiniment divisible en tout point a été conçue et formulée par Aristote, comme s'il s'agissait d'un danger que les atomistes avaient voulu prévenir par l'affirmation de l'existence des atomes. C'est une preuve suffisante de l'usage du schème de la division pour construire l'idée d'un infini réalisé.

Le schème de la distribution

C'est le plus souvent en vue d'accomplir une distribution que l'on pratiquait l'art de diviser des quantités, et c'est de cette finalité que la division reçoit sa mesure et ses contraintes. Ainsi, Ulysse, à l'issue de la chasse accomplie par ses hommes sur l'île des Cyclopes, doit diviser le total de chèvres qu'ils ont ramenées en douze, précisément parce que ces hommes sont répartis en douze navires : chaque bateau reçoit neuf

chèvres, une fois 10 chèvres mises à part pour le chef (*Od*. IX 159-160). On peut même faire l'hypothèse qu'Ulysse a choisi de réserver 10 chèvres à la part discrétionnaire du chef avant de parvenir au premier chiffre divisible en douze parts égales (Macé 2014, p. 671). La pratique de distribuer semble avoir servi de support à ces opérations arithmétiques élémentaires, y compris sur ces nombres importants. Ainsi, Agamemnon, dans son grand discours du chant II de l'*Iliade*, compare, à des fins rhétoriques, la taille des deux armées en lice, pour faire apparaître l'inégalité entre elles (II 123-128). Mais comment comparer de tels nombres ? Faudra-t-il compter les hommes un à un ? Ne serions-nous pas devant l'une de ces tâches qu'Homère appelle, parfois par hyperbole, « sans fin », comme celles de compter les gens qui composent une foule, le peuple, les chèvres d'un troupeau, certains cadeaux et certaines rançons (Wersinger 2008, p. 35-39) ? Agamemnon se propose pourtant bien de dénombrer (ἀριθμηθήμεναι v. 124) les deux armées, mais il s'y prend d'une manière qui lui permet de se passer de faire le compte exact de chacune de ces foules, en proposant à son auditoire une expérience de pensée : « ayant rassemblé les Troyens, qui ont ici leur foyer, et quant à nous, Achéens, nous nous rangerions par dizaines (ἠμεῖς δ' ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν), puis nous prendrions un homme parmi les Troyens pour verser le vin à chacun de ces groupes : alors de nombreuses dizaines manqueraient de leur échanson » (v. 125-128). Autrement dit, Agamemnon apparie chaque groupe d'Achéens avec un individu du groupe des Troyens grâce à la distribution d'un Troyen à chaque groupe de dix Achéens. La distribution devient un instrument pour comparer les multiplicités, sans avoir besoin de les compter une à une.

Ce procédé peut être raffiné dans le cas où l'on distribue deux éléments à chaque récipiendaire. C'est une hypothèse que l'on peut faire à propos du fr. 9 de Parménide qui décrit le fait que « tout est plein en même temps de lumière et de nuit invisible, puisque ce qui ne revient en part ni à l'une ni à l'autre, ce n'est rien ». Si l'on suppose ici qu'une part de feu et une part de nuit sont données à chacune des choses qui composent l'univers, on obtient un moyen très simple de s'assurer que tout est plein de feu et de nuit, à parts égales (Macé 2019, p. 54-56). Cela fonctionne pour un ensemble fini, mais cela fonctionnerait aussi si l'on imagine un infini potentiel : à chaque nouveau récipiendaire qui se présente, on maintiendra l'égalité de distribution de parts de nuit et de feu. Peut-on affirmer aussi que cette égalité se maintiendra si on considère un infini actuel, comme celui dont Anaxagore a fait son principe, selon son fr. 1, qui affirme que « toutes choses étaient mélangées, infinies en quantité comme en petitesse » ? Anaxagore propose précisément d'établir certaines propriétés remarquables à propos de cet infini. Il nous demande de reconnaître, sur

un mode potentiel, qu'il n'y a, au sein de cet ensemble infini, jamais de chose qui soit la plus petite, ni de chose qui soit la plus grande. Il s'agit des premières lignes du fr. 3 :

> Car non seulement dans le petit il n'y a rien qui soit le plus petit, mais il y a toujours plus petit (car ce qui est ne peut pas ne pas être), – mais dans le grand aussi il y a toujours plus grand.[16]

Nous retrouvons les formules d'itération typiques de la mise en place d'un infini potentiel. Il poursuit alors en affirmant l'égalité de deux ensembles de choses qu'il vient de nous faire penser comme infinis, celui des choses grandes et celui des choses petites :

> Et le grand est égal en quantité au petit, et par rapport à elle-même chaque chose est à la fois grande et petite.

Cette égalité est garantie par un moyen simple. Chaque chose est à la fois grande et petite, plus grande qu'une chose plus petite et plus petite qu'une chose plus grande. Et par conséquent, si chaque chose qu'il y a dans un ensemble infini de choses vérifie cette distribution, alors on peut dire de l'ensemble des parts de grandeur et de l'ensemble des parts de petitesse qu'ils sont à la fois infinis et égaux en quantité. Cette manière de faire semble recevoir confirmation dans le fr. 6, qui lie à nouveau l'affirmation de l'égalité des parts de grand et de petit, et l'infinité du grand et du petit (il n'y a jamais de plus petit, ni de plus grand) :

> Et comme les parts du grand et du petit sont égales en quantité, c'est de cette façon aussi que toutes choses seront en toutes ; et il n'est pas possible d'exister isolément, mais tout a une part de tout. Comme il ne peut y avoir de plus petit, celui-ci ne pourrait pas être isolé, ni être engendré par lui-même, mais comme au commencement, maintenant aussi toutes choses sont ensemble. En toutes choses sont présentes beaucoup de choses, et elles sont égales en quantité dans les plus grandes comme dans les plus petites des choses qui ont été séparées.

Ici l'expression de l'infini potentiel se complète par celle de l'infini actuel, grâce à l'expression de la loi affirmant que toutes choses, dans cet ensemble infini, a une part de tout, et celle de l'égalité constante de l'infinité des parts de petit et de l'infinité des parts de grand distribuées entre toutes les choses qui sont infinies en nombre.

16 Les traductions d'Anaxagore sont le fait d'Anne-Laure Therme et de moi-même (traduction de travail, en cours d'élaboration).

Au total, nous avons parcouru l'usage de trois schèmes dont la capacité à permettre une représentation de l'infini actuel en plus de l'infini potentiel est pour ainsi dire croissante. Ces trois schèmes sont comme emboîtés, le premier permettant de construire le second, et le second servant de support au troisième. Le schème le plus simple est celui du parcours. Il est propre à la production de l'infini potentiel, et nous avons vu comment certaines images permettaient l'expression indirecte de son résultat. Le schème de la division, conçue comme un parcours inachevable, exprime avec force l'itération propre à produire l'infini potentiel ; ce schème offre aussi la possibilité de se représenter le résultat d'une division infinie accomplie. Le schème de la distribution des parts précédemment divisées semble avoir offert les possibilités les plus claires de se saisir de comparaisons entre nombres, sans souci de la taille des ensembles considérés, et d'exprimer ainsi, avec une élégante facilité, les propriétés de multiplicités infinies d'objets et de les comparer les unes avec les autres.

Bibliographie

Ballabriga Alain, *Le Soleil et le Tartare. L'image mythique du monde en Grèce archaïque*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 1986.

Borecký Bořivoj, *Survivals of Some Tribal Ideas in Classical Greek: the Use and the Meaning of lagchanō, Dateomai, and the Origin of Ison Echein, Ison Nemein, and Related Idioms*, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, Prague, Univerzita Karlova, 1965.

Brisson Luc, Macé Arnaud, Pradeau Jean-François (éds), *Les Éléates. Fragments des œuvres de Parménide, Zénon et Mélissos*, Fragments, Paris, Les Belles Lettres, 2022.

Cornford F. M., *Principium Sapientiae: the Origins of Greek Philosophical Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 1952.

Dancy R. M., « Thales, Anaximander, and Infinity », *Apeiron*, vol. 22, n° 3, 1989, p. 149-190.

Demont Paul, « Remarques sur le sens de τρέφω », *Revue des Études Grecques*, 1978, 91 (434), p. 358-384.

Diller Hans, « Der vorphilosophische Gebrauch von κόσμος und κοσμεῖν », in *Festschrift Bruno Snell zum 60. Geburtstag am 18. Juni 1956 von Freunden und Schülern überreicht*, Munich, C. H. Beck, 1956, p. 47-60.

Fauconnier Gilles, *Mappings in Thought and Language*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Graham Daniel W., *Explaining the Cosmos: the Ionian Tradition of Scientific Philosophy*, Princeton, Princeton University Press, 2006.
Gregory A, *Anaximander: A Re-assessment*, Londres-New York, Bloomsbury Academic, 2016.
Hutchins Edwin, « Material Anchors for Conceptual Blends », *Journal of Pragmatics*, 2005, 37 (10), p. 1555-1577.
Kahn Charles H., *Anaximander and the Origins of Greek Cosmology*, New York, Columbia University Press, 1960.
Koyré Alexandre, *Du monde clos à l'univers infini*, Paris, Gallimard, 1973.
Lakoff George, Núñez Rafael E., *Where Mathematics Comes from: How the Embodied Mind Brings Mathematics Into Being*, New York, Basic Books, 2000.
Macé Arnaud, « Hésiode et les racines du monde : la cosmogonie et le schème de la croissance végétale », *in* Franco Giorgianni, Pietro Li Causi, Rosa Rita Marchese, Maria Cristina Maggio (a cura di), *Crescere/Svilupparsi. Teorie biologiche e mediche, storia sociale et rappresentazioni letterarie e culturali nel mondo antico e contemporaneo*, Palermo, Palermo University Press, 2020, p. 59-76.
Macé Arnaud, « Ordering the Universe in Speech: *Kosmos* and *Diakosmos* in Parmenides' Poem », *in* Philip Horky (ed.), *Cosmos in the Ancient World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.
Macé Arnaud, « Nature Among the Greeks: Empirical Philology and the Ontological Turn in Historical Anthropology » (traduit par Nicolas Carter), *in* Pierre Charbonnier, Gildas Salmon, Peter Skafish (eds), *Anthropology after Metaphysics*, Landham, Md.: Rowman & Littlefield, 2017, p. 201-220.
Macé Arnaud, « Deux formes du commun en Grèce ancienne », *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 2014, 69 (3), p. 659-688.
Macé Arnaud, Anne-Laure Therme, « Anaxagore et Homère : trier les moutons, trier les hommes, trier l'univers », *in* Marie-Laurence Desclos, Francesco Fronterotta (éds), *La sagesse présocratique. Communication des savoirs en Grèce archaïque : des lieux et des hommes*, Paris, Armand Colin, 2013, p. 235-261.
Patzer Harald, *Physis: Grundlegung zu einer Geschichte des Wortes*, Wiesbaden, F. Steiner, 1993.
Seban Pierrot, *L'aporie du passage. Zénon d'Élée et le principe d'achevabilité*, thèse doctorat, Nanterre, Université Paris Nanterre, 2018, http://www.theses.fr/s135679.
Soulier Philippe, *Simplicius et l'Infini*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.
Strauss Clay Jenny, « A Stroll Through Hesiod's Tartarus », in Menelaos Christopoulos, Machi Païzi-Apostolopoulou (eds), *The Upper and the Under World in Homeric and Archaic*

Epic (Centre for Odyssean Studies, 13th International Symposium, Ithaca 2017), Ithaque, Center for Odyssean Studies, 2020, p. 393-412.
Wersinger Anne Gabrièle, *La sphère et l'intervalle : le schème de l'harmonie dans la pensée des anciens Grecs d'Homère à Platon,* Grenoble, J. Millon, 2008.